Sistem hibrid de localizare a vehiculelor cu alertă de accident

Zigbee (local) + LoRa Meshtastic (distanță) • Echipa: Roman Petrica, Ghidoarca Petru Cristi

1. Diagrama Arhitecturală AUTOSAR

Arhitectura software a nodului de vehicul urmează stratificarea AUTOSAR: aplicația (APP) comunică cu platforma exclusiv prin RTE, iar sub RTE se află modulele de condiționare (IOC, SDC), scheduler-ul (SCHED) și driverele de periferice. Hardware-ul este un Raspberry Pi 5; bootloaderul pornește Linux și permite actualizarea aplicației prin SSH.

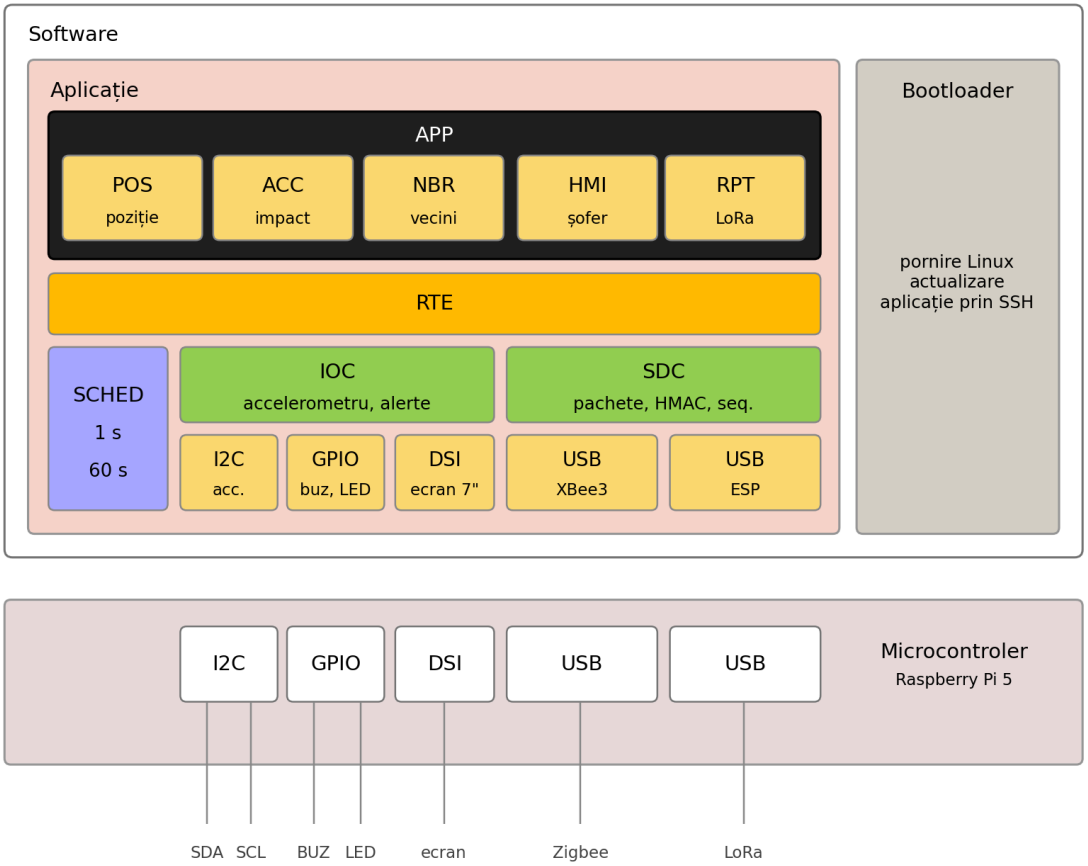


Fig 3.1. Arhitectura sistemului hibrid de avertizare bazat pe AUTOSAR

Clasificarea elementelor principale ale arhitecturii SW:

Element	Nivel AUTOSAR	Rol în proiect
POS	Aplicație	Poziția, viteza și direcția din traseul configurat/simulat (o dată pe secundă)
ACC	Aplicație	Detectarea impactului sau a frânării bruște pe baza accelerometrului
NBR	Aplicație	Lista vecinilor primiți prin Zigbee și filtrul de relevanță (direcție, rază)
HMI	Aplicație	Afișarea vehiculelor pe ecranul de 7" și comanda alertei vizuale și sonore
RPT	Aplicație	Raportul de poziție (30–60 s) și mesajul prioritar prin LoRa Meshtastic
RTE	Mediu de rulare	Interfața dintre aplicație și platformă (rte.h)

Element	Nivel AUTOSAR	Rol în proiect
SCHED	Servicii	Planificarea activităților periodice: 1 s (poziție, Zigbee) și 60 s (raport LoRa)
IOC	Abstractizare ECU	Condiționarea intrărilor/ieșirilor: accelerometru, alerte; rutarea canalelor către pini
SDC	Abstractizare ECU	Servicii de comunicație: pachete, semnătură HMAC, număr de secvență
I2C, GPIO, DSI, USB	Drivere (abstractizare microcontroler)	Accelerometru MPU6050; buzzer și LED; ecran 7"; XBee3 (Zigbee) și modul ESP (Meshtastic)
Bootloader	Software de pornire	Pornire Linux și actualizarea aplicației prin SSH

2. Diagrama UML la nivel de componentă a funcționalității output

Funcționalitatea de ieșire (alerta sonoră prin buzzer și alerta vizuală prin LED) traversează trei componente: RTE expune aplicației funcții de natură fizică, IOC rutează canalul către pinul corespunzător, iar PCS conține implementarea efectivă care manipulează pinii GPIO ai Raspberry Pi 5 (biblioteci gpiod/lgpio).

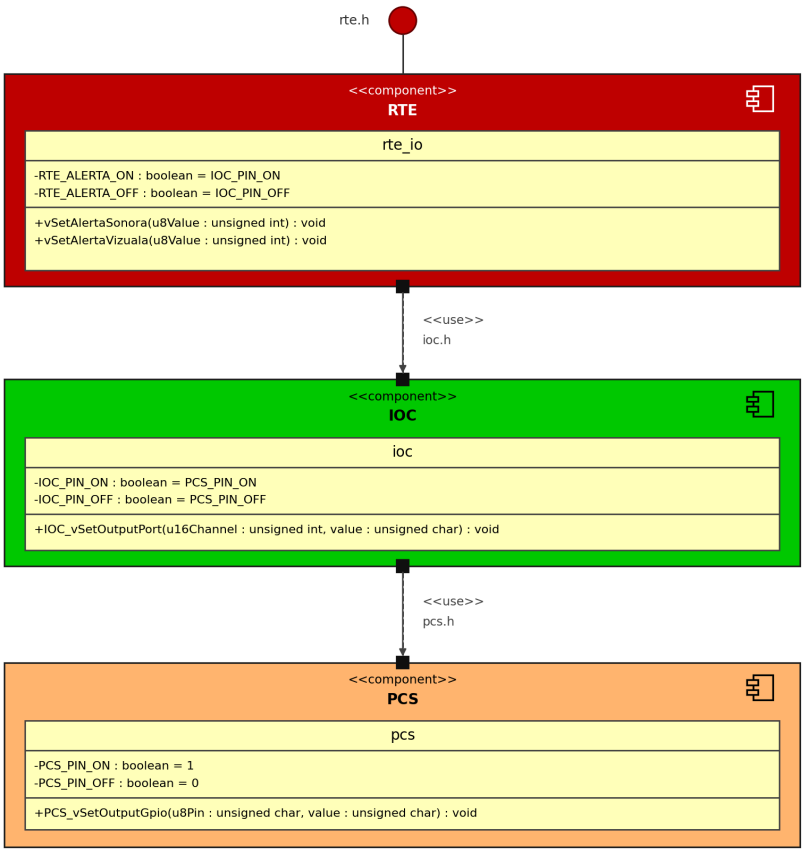


Figura 3.2 Diagrama UML la nivel de componentă a sistemului hibrid de avertizare a funcționalității output

Fluxul comenzii de la aplicație către periferic este detaliat în diagrama de secvență de mai jos (exemplu: pornirea buzzerului).

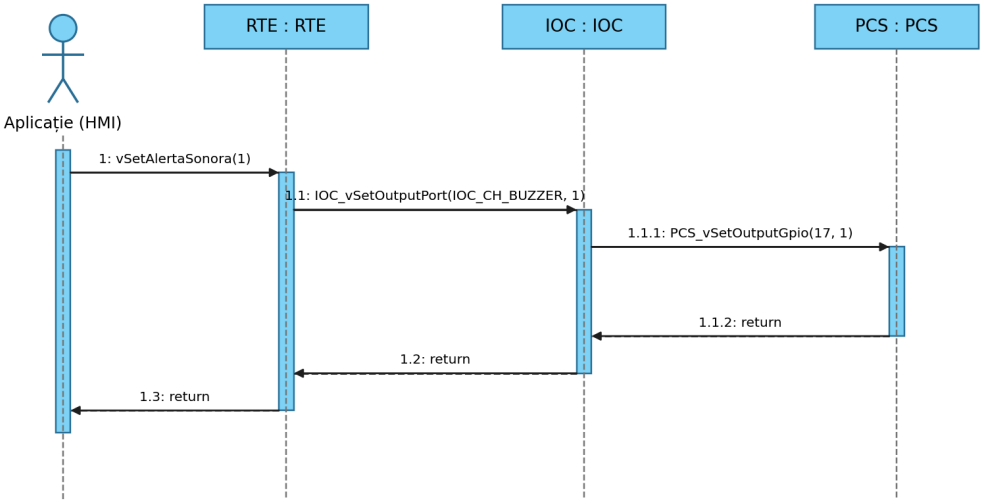


Figura 3.3 Diagrama UML de secvență a funcționalității output

3. Diagrama UML de activitate a funcționalității output

Fiecare funcție din lanțul RTE → IOC → PCS are propria diagramă de activitate. Parametrii invalizi sunt ignorați, astfel încât o comandă eronată nu modifică starea ieșirilor.

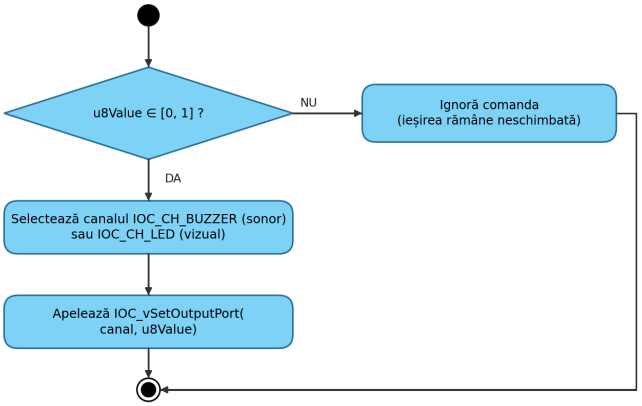


Figura 3.4 Diagrama de activitate – vSetAlertaSonora / vSetAlertaVizuala (RTE)

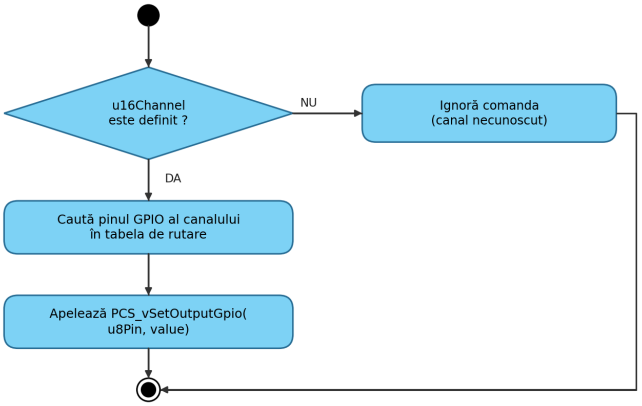


Figura 3.5 Diagrama de activitate – IOC_vSetOutputPort (IOC)

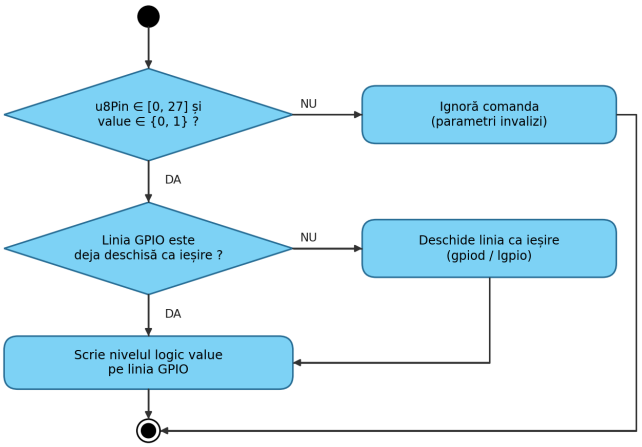


Figura 3.6 Diagrama de activitate – PCS_vSetOutputGpio (PCS)

4. Tabela funcții

Canale și pini folosiți (configurabili): IOC_CH_BUZZER = 0x0001 → GPIO17 (buzzer prin tranzistor NPN); IOC_CH_LED = 0x0002 → GPIO27 (LED cu rezistență de 330 Ω). Toate funcțiile se apelează direct (polling, fără întreruperi), din firul principal al aplicației; verificarea expirării alertei se face de SCHED la 1 s.

vSetAlertaSonora			
Funcția comandă avertizarea sonoră (buzzer) a șoferului. Este interfața fizică oferită aplicației de RTE; comanda este transmisă prin IOC către nivelul de driver.			
Parametri			
Nume	**Tip**	**Descriere**	**Interval**
u8Value	unsigned int	Starea alertei: 0 = oprită, 1 = pornită	[0 1]
Valoare returnată			
Tip	**Descriere**		**Interval**
void	-		-
Reentrantă	Nu		
Prioritate	Mare (avertizare de siguranță)		
Recurență	La eveniment (alertă relevantă primită sau detectată); oprire la expirarea alertei, verificată la 1 s de SCHED		
Mecanism de activare	Apel direct (polling), fără întreruperi; acces la date protejat de apelant (un singur fir)		
Diagramă de activitate	Figura 3.4		

vSetAlertaVizuala			
Funcția comandă avertizarea vizuală prin LED. Mesajul grafic pe ecranul de 7" este gestionat separat de modulul HMI; această funcție acționează doar ieșirea digitală.			
Parametri			
Nume	**Tip**	**Descriere**	**Interval**
u8Value	unsigned int	Starea alertei: 0 = oprită, 1 = pornită	[0 1]
Valoare returnată			
Tip	**Descriere**		**Interval**

void	-	-
Reentrantă	Nu	
Prioritate	Mare (avertizare de siguranță)	
Recurență	La eveniment; oprire la expirarea alertei, verificată la 1 s de SCHED	
Mecanism de activare	Apel direct (polling), fără întreruperi	
Diagramă de activitate	Figura 3.4	

IOC_vSetOutputPort			
Funcția realizează rutarea din nivelul superior (RTE) către driverul PCS. Abstractizează accesul la pini prin canale logice și oferă o singură interfață către RTE.			
Parametri			
Nume	**Tip**	**Descriere**	**Interval**
u16Channel	unsigned int	Canalul logic al ieșirii (0x0001 buzzer, 0x0002 LED)	[0 0xFFFF] (valide: 0x0001, 0x0002)
value	unsigned char	Nivel logic al ieșirii	[0 1]
Valoare returnată			
Tip	**Descriere**		**Interval**
void	-		-
Reentrantă	Nu		
Prioritate	Mare (apelată în lanțul alertei)		
Recurență	La apelul din RTE (la eveniment)		
Mecanism de activare	Apel direct (polling), fără întreruperi		
Diagramă de activitate	Figura 3.5		

PCS_vSetOutputGpio			
Funcția setează nivelul logic al unui pin GPIO al Raspberry Pi 5 folosind biblioteca gpiod/lgpio (RPi.GPIO nu funcționează pe Pi 5). Este singurul loc unde se accesează efectiv hardware-ul de ieșire.			
Parametri			
Nume	**Tip**	**Descriere**	**Interval**
u8Pin	unsigned char	Numărul pinului GPIO (BCM) a cărui stare se modifică	[0 27]
value	unsigned char	Nivel logic: PCS_PIN_OFF = 0, PCS_PIN_ON = 1	[0 1]
Valoare returnată			
Tip	**Descriere**		**Interval**
void	-		-
Reentrantă	Nu		
Prioritate	Mare (nivelul cel mai de jos al lanțului alertei)		
Recurență	La apelul din IOC (la eveniment)		
Mecanism de activare	Apel direct (polling), fără întreruperi		

Diagramă de activitate	Figura 3.6